

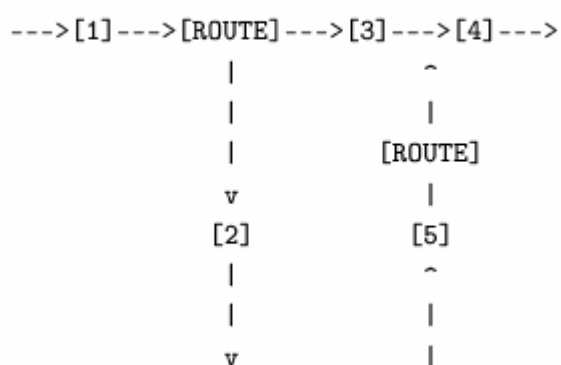
บทที่ 6

เน็ตฟิลเตอร์

6.1 สถาปัตยกรรมของเน็ตฟิลเตอร์ (Netfilter Architecture)

เน็ตฟิลเตอร์นี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของซุกส์ที่มีอยู่หลายส่วนในโปรโตคอลสแตค โดยรูปแบบทางเดินของแพ็กเก็ตในแนวความคิด(Idealized) ของเน็ตฟิลเตอร์เป็นดังรูปที่ 6-1

A Packet Traversing the Netfilter System:



รูปที่ 6-1 แสดงการเดินทางของแพ็กเก็ตในเน็ตฟิลเตอร์

จากรูปที่ 6-1 เริ่มจากทางด้านซ้ายซึ่งเป็นทางที่แพ็กเก็ตเข้ามาและถูกตรวจสอบขั้นต้นด้วยโครงสร้างเน็ตฟิลเตอร์ชื่อ NF_IP_PRE_ROUTING [1] hook

จากนั้นแพ็กเก็ตก็จะเข้าสู่ routing code ซึ่งจะทำหน้าที่ตัดสินใจว่าจะให้แพ็กเก็ตเดินทางต่อไปอย่างไร โดย Routing code นี้สามารถส่งต่อแพ็กเก็ตไปยังเครื่องอื่นหรือส่งแพ็กเก็ตให้กับเครื่องตัวเองและสามารถ ดรอพ แพ็กเก็ตนั้นทิ้งไปก็ได้

ถ้าหาก แอดเดรสปลายทาง ของแพ็กเก็ตนั้นเป็น แอดเดรส ของ Interface card ที่แพ็กเก็ต นั้นเข้ามา ก็จะเรียก NF_IP_LOCAL_IN [2] hook ก่อนที่จะส่งผ่านไปยัง process ต่างๆ

แต่ถ้า แอดเดรสปลายทาง ของแพ็กเก็ตนั้นเป็น แอดเดรส ของอีก Interface card หนึ่งที่ไม่ใช่ Interface card ที่เข้ามา ก็จะเรียก NF_IP_FORWARD [3] hook จากนั้นแพ็กเก็ตก็จะถูกส่งไปยัง hook ตัวสุดท้ายของ Netfilter คือ NF_IP_POST_ROUTING [4] hook เพื่อส่งต่อไปยังเครื่องอื่นต่อไป

ส่วน NF_IP_LOCAL_OUT [5] hook จะถูกเรียกสำหรับแพ็กเก็ตที่ถูกสร้างขึ้นภายในเครื่องตัวเองเพื่อส่งแพ็กเก็ตออกไปยังเครื่องอื่น

6.2 พื้นฐานของเน็ตฟิลเตอร์ (Netfilter Base)

การทำงานของพื้นฐานของ Netfilter นั้นมีอยู่หลักๆ 5 อย่างดังนี้

1. NF_ACCEPT : คือตอบรับแพ็กเก็ตนั้นๆ เช่นนำไปประมวลผลหรือส่งต่อไปยังเครื่องอื่น
2. NF_DROP : คือกำจัดแพ็กเก็ตนั้นทิ้งไป
3. NF_STOLEN : คือเข้าไปจัดการกับแพ็กเก็ตบางอย่าง โดยไม่ให้แพ็กเก็ตเดินทางต่อ
4. NF_QUEUE : คือให้แพ็กเก็ตไปเข้าคิวเพื่อส่งต่อไปยังแอปพลิเคชันที่เขียนขึ้นมารองรับโดยเฉพาะ
5. NF_REPEAT : คือสั่งให้เรียก hook นี้อีกครั้ง

6.3 การพิจารณาแพ็กเก็ต (Packet Selection : IP Tables)

การพิจารณาแพ็กเก็ตที่เข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบจะทำการเรียก IP Tables ซึ่งฝังตัวอยู่ในโครงสร้างของเน็ตฟิลเตอร์ซึ่ง IP Tables นี้พัฒนาโดยตรงจากไอพีเซนส์ซึ่งการพิจารณาแพ็กเก็ตนี้จะใช้สำหรับการกรองแพ็กเก็ต (Packet Filtering), เน็ตเวิร์ค แอดเดรส ทรานส์เลชัน และการกระจายแพ็กเก็ตโดยทั่วไป (General Pre-Route Packet Mangling) มีรายละเอียดดังนี้

- การกรองแพ็กเก็ต (Packet Filtering)

การกรองแพ็กเก็ตนี้จะใช้ตารางกรอง (Filter Table) ซึ่งตารางนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ของแพ็กเก็ตแต่จะมีหน้าที่เพียงกรองแพ็กเก็ตเท่านั้น ประโยชน์อย่างหนึ่งของ iptables ที่มีเหนือกว่า ipchains คือมีขนาดเล็กกว่าและทำงานได้รวดเร็วกว่า และมันเข้าไปทำงานตรงจุดที่เรียกว่า NF_IP_LOCAL_IN, NF_IP_FORWARD และ NF_IP_LOCAL_OUT ของ Netfilter นั่นคือเมื่อแพ็กเก็ตใดๆก็ตามที่เข้า-ออกจาก Netfilter มันจะถูกกรองด้วยจุดๆเดียวจาก 3 จุดที่ของ Netfilter ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งจะทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ในการพิจารณาแพ็กเก็ตว่าจะถูกกรองด้วยจุดใดคือ แพ็กเก็ตที่มาจากเครื่องอื่นแล้วเข้ามายัง Netfilter ก็จะถูกกรองด้วย NF_IP_LOCAL_IN และหากเป็นแพ็กเก็ตที่เข้ามาแล้วต้องส่งให้เครื่องอื่นต่อก็จะถูกกรองด้วย NF_IP_FORWARD หรือหากเป็นแพ็กเก็ตที่สร้างจากเครื่องตัวเองแล้วต้องการส่งออกไปยังเครื่องอื่นก็จะถูกกรองด้วย NF_IP_LOCAL_OUTPUT

เนื่องจากโครงงานนี้เกี่ยวข้องเฉพาะการกรองแพ็กเก็ต (Packet Filtering) ดังนั้นจึงไม่ขอกล่าวถึง เน็ตเวิร์ค แอดเดรส ทรานส์เลชัน และการกระจายแพ็กเก็ตโดยทั่วไป (General Pre-Route Packet Mangling) ในที่นี้

6.4 ส่วนขยายของไอพีเทเบิล (Extending iptables)

ประกอบด้วยส่วนของเคอร์เนล (Kernel Space) และส่วนของผู้ใช้ (userspace Tool)

6.4.1 ส่วนของเคอร์เนล (Kernel Space)

แบ่งเป็นแมทช์ฟังก์ชัน (New Match Function) และ ทาร์เก็ตฟังก์ชัน (New Target Function)
ดังนี้

6.4.1.1 แมทช์ฟังก์ชัน (New Match Function) โดยแกนหลักของแมทช์ฟังก์ชัน นี้ คือ struct ipt_match ซึ่งจะถูกรегister ลงไปในแมทช์ฟังก์ชันของไอพีเทเบิลส์โดยใช้ ipt_register_match() โครงสร้างของ struct ipt_match มีส่วนประกอบเป็นฟิลด์ต่างๆดังนี้

list

ฟิลด์นี้จะถูกเซตให้เป็น { NULL, NULL } (บางทีถูกเรียกว่าฟิลด์ขยะ หรือ junk field)

name

ฟิลด์นี้คือชื่อของแมทช์ฟังก์ชันที่จะใช้ในการป้อนคำสั่ง iptables เช่น แมทช์ฟังก์ชัน ที่พัฒนานี้ชื่อ webprevent ก็จะเซตให้ name เป็น webprevent และ name นี้ควรสอดคล้องกับชื่อของไฟล์แมทช์โมดูล ตัวอย่างเช่น webprevent ก็จะสอดคล้องกับ ipt_webprevent.o ซึ่งเป็นชื่อของไฟล์แมทช์โมดูล

match

ฟิลด์นี้คือฟังก์ชันหลักของแมทช์ฟังก์ชัน การทำงานหลักๆจะใช้ฟิลด์นี้เนื่องจากภายในฟิลด์ match นี้ จะมี skb ซึ่งเป็นพอยน์เตอร์ที่ชี้ไปยังช็อกเก็ตบัฟเฟอร์ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำงานกับแพ็กเก็ตที่รับเข้ามา

checkentry

ฟิลด์นี้จะเป็นฟังก์ชันซึ่งมีหน้าที่ในการเช็คการป้อนกฎที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือกฎที่มีลักษณะพิเศษจากผู้ใช้

destroy

ฟิลด์นี้เป็นฟังก์ชันที่จะถูกเรียกให้ขึ้นมาทำงานเมื่อกฎของไอพีเทเบิลส์ที่ใช้แมทช์ฟังก์ชันนี้อยู่ถูกลบออกไป

me

ฟิลด์นี้จะถูกเซตให้เป็น 'THIS_MODULE' ซึ่งเป็นพอยน์เตอร์ชี้มายังโมดูลนี้

6.4.1.2 ทาร์เก็ตฟังก์ชัน (New Target Function) โดยแกนหลักของทาร์เก็ตฟังก์ชันคือ struct ipt_target ซึ่งจะถูกรегister ลงไปในทาร์เก็ตฟังก์ชันของ iptables โดยใช้ ipt_register_target() โครงสร้างของ struct ipt_target ประกอบด้วยฟิลด์ต่างๆดังนี้

list

ฟิลด์นี้จะถูกเซตให้เป็น { NULL, NULL } (บางทีถูกเรียกว่าฟิลด์ขยะ หรือ junk field)

name

ฟิลด์นี้คือชื่อของทาร์เก็ตฟังก์ชันที่จะใช้ในการป้อนคำสั่งไอพีเทเบิลส์เช่น ทาร์เก็ตฟังก์ชันที่พัฒนานี้ชื่อ WEBDROP ก็จะเซตให้ name เป็น WEBDROP และ name นี้ควรสอดคล้องกับชื่อของไฟล์ทาร์เก็ตโมดูล ตัวอย่างเช่น WEBDROP ก็จะสอดคล้องกับ ipt_WEBDROP.o ซึ่งเป็นชื่อของไฟล์ทาร์เก็ตโมดูล

target

ฟิลด์นี้คือฟังก์ชันหลักของแม่ทัพฟังก์ชัน การทำงานหลักๆจะใช้ฟิลด์นี้เนื่องจากภายในฟิลด์ทาร์เก็ตนี้มี skbuff ซึ่งเป็นพอยเตอร์ที่ชี้ไปยังช็อกเก็ตบัฟเฟอร์ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำงานกับแพ็กเก็ตที่รับเข้ามา

checkentry

ฟิลด์นี้คือฟังก์ชันที่จะใช้เช็คการป้อนกฎของที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือกฎที่มีลักษณะพิเศษจากผู้ใช้

destroy

ฟิลด์นี้เป็นฟังก์ชันที่จะถูกเรียกให้ขึ้นมาทำงานเมื่อกฎของไอพีเทเบิลส์ที่ใช้ทาร์เก็ตฟังก์ชันนี้อยู่ถูกลบออกไป

me

ฟิลด์นี้จะถูกเซตให้เป็น 'THIS_MODULE' ซึ่งเป็นพอยเตอร์ชี้มายังโมดูลนี้

6.4.2 ส่วนของผู้ใช้ (Userspace Tool)

การพัฒนาโมดูลของไอพีเทเบิลส์นั้นจะต้องมีการพัฒนาส่วนของผู้ใช้ควบคู่กับส่วนของเคอร์เนลด้วยซึ่งส่วนของผู้ใช้พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของแชร์ไลบรารี (Shared library) ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันหลักคือฟังก์ชัน '_init()' โดยมันจะถูกเรียกขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเคอร์เนลโมดูลแล้วก็เหมือนกับฟังก์ชัน 'init_module()' โดย ฟังก์ชัน '_init()' นี้จะไปเรียกฟังก์ชัน 'register_match()' หรือฟังก์ชัน 'register_target()' ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราพัฒนาแชร์ไลบรารี นี้ขึ้นมาสำหรับแมตช์ฟังก์ชันหรือสำหรับทาร์เก็ตฟังก์ชัน โดยประกอบด้วย Function ที่จำเป็นซึ่งประกาศไว้ในไฟล์ 'iptables.h' ดังนี้

check_inverse()

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบการป้อนคำสั่งจากผู้ใช้ว่ามีเครื่องหมาย '!' หรือ ไม่มีถ้ามีก็จะทำการเช็กแฟล็ก 'invert'

string_to_number()

คือฟังก์ชันที่ใช้ในการเปลี่ยนตัวอักษรไปเป็นตัวเลข

exit_error()

เป็นฟังก์ชันที่ถูกเรียกใช้ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น โดยทั่วไปก็จะมีอาร์กิวเมนต์ (argument) 'PARAMETER_PROBLEM' ซึ่งหมายถึง ผู้ใช้ป้อนคำสั่งผิดพลาด

โดยสรุปส่วนของผู้ใช้ คือ ฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบการป้อนคำสั่งไอพีเทเบิลส์จากผู้ใช้ซึ่ง ส่วนของผู้ใช้พัฒนามี 2 ประเภท คือส่วนของผู้ใช้ของแมตช์ฟังก์ชันและส่วนของผู้ใช้ของทาร์เก็ตฟังก์ชัน ซึ่งทั้ง 2 ฟังก์ชันมีโครงสร้างที่คล้ายกันดังนี้

6.4.2.1 ส่วนของผู้ใช้ของแมตช์ฟังก์ชัน (Userspace Tool of New Match Function)

ส่วนของผู้ใช้ของแมตช์ฟังก์ชันที่เขียนขึ้นมาจะถูกเรียกอีกอย่างว่าแชร์ไลบรารี ซึ่งมี static struct iptables_match เป็นฟังก์ชันหลักในการ register แชร์ไลบรารีนี้เข้าไปในแมตช์ฟังก์ชัน ของ iptables โดย static struct iptables_match มีโครงสร้างประกอบด้วยฟิลด์ต่างๆดังนี้

next

ฟิลด์นี้จะถูกเซตเริ่มต้นให้เป็น NULL ในตอนเริ่มต้น

name

ฟิลด์นี้คือชื่อของแมตช์ฟังก์ชันซึ่งควรตรงกันกับชื่อของแชร์ไลบรารี เช่นชื่อของแมตช์ฟังก์ชัน คือ webprevent ดังนั้นชื่อของแชร์ไลบรารีต้องเป็น libipt_webprevent.so

version

ฟิลด์นี้จะถูกเซตไว้เป็น 'IPTABLES_VERSION' เพื่อให้ iptables ใช้แชร์ไลบรารีที่ตรงกับ version ของตัวมันเอง

size

คือการบอกขนาดที่ใช้สำหรับข้อมูลในแมตช์ฟังก์ชันนี้ซึ่งควรใช้ IPT_ALIGN() macro เพื่อความถูกต้อง

userspacsize

ฟิลด์นี้จะเซตค่าไว้เหมือนกับฟิลด์ size

help

ฟิลด์นี้คือฟังก์ชันที่ใช้ในการแสดงข้อความเมื่อผู้ใช้ใส่ option ' -h ' เพื่อแสดงข้อความอธิบายให้ผู้ใช้เข้าใจ

init

ฟิลด์นี้ใช้เพื่อเป็นการเริ่มต้นการอินิเชียลไลซ์เอ็กซ์ตราสเปส (initialize extra space) ในโครงสร้างของ ipt_entry_match โดยปกติจะเซตไว้เป็น *nfcache |= NFC_UNKNOWN

parse

ฟิลด์นี้จะถูกเรียกขึ้นมาใช้งานเมื่อมีการใส่ออฟชั่นของแมตช์ฟังก์ชันในตอนที่ย่อคำสั่ง iptables

final_check

ฟิลด์นี้จะถูกเรียกขึ้นมาใช้งานหลังจากที่ย่อคำสั่ง iptables ผ่านไปแล้วมันจะทำการเช็คว่าการ ย่อคำสั่ง iptables เพื่อใช้กับแมตช์ฟังก์ชันนี้ถูกต้องหรือไม่ เช่นถ้าเช็คแล้วปรากฏว่าไม่ถูกต้องก็จะสั่งให้เรียกฟังก์ชัน ' exit_error() '

print

ใช้ในการแสดงรายละเอียดของ rule ที่เกิดจากการย่อคำสั่ง iptables ที่ใช้แมตช์ฟังก์ชันนี้

save

ฟิลด์นี้จะถูกเรียกใช้เมื่อมีการใช้คำสั่ง iptables-save

extra_opts

ฟิลด์นี้จะถูกเรียกใช้ถ้าต้องการให้มีการทำงานออฟชั่นต่างๆ

6.4.2.2 ส่วนของผู้ใช้ของทาร์เก็ตฟังก์ชัน (Userspace Tool of New Target Function)

ส่วนของผู้ใช้ของทาร์เก็ตฟังก์ชันที่เขียนขึ้นมานี้จะถูกเรียกอีกอย่างว่าแชร์ไลบรารี ซึ่งมี static struct iptables_target เป็นฟังก์ชันหลักในการ register แชร์ไลบรารี นี้เข้าไปในทาร์เก็ตฟังก์ชันของ iptables โดย static struct iptables_target มีโครงสร้างประกอบด้วยฟิลด์ต่างๆที่เหมือนกับฟิลด์ของ static struct iptables_match ที่ได้อธิบายไว้แล้วในส่วนของผู้ใช้ของเมแทซ์ฟังก์ชันเพียงแค่เปลี่ยนจากเมแทซ์เป็นทาร์เก็ตเท่านั้น

next

ฟิลด์นี้จะถูกเซตเริ่มต้นให้เป็น NULL ในตอนเริ่มต้น

name

ฟิลด์นี้คือชื่อของทาร์เก็ตฟังก์ชันซึ่งควรตรงกันกับชื่อของแชร์ไลบรารี เช่นชื่อของทาร์เก็ตฟังก์ชัน คือ webprevent ดังนั้นชื่อของแชร์ไลบรารีต้องเป็น libipt_webprevent.so

version

ฟิลด์นี้จะถูกเซตไว้เป็น 'IPTABLES_VERSION' เพื่อให้ไอฟีเทเบิลส์ใช้แชร์ไลบรารีที่ตรงกับ version ของตัวมันเอง

size

คือการบอกขนาดที่ใช้สำหรับข้อมูลในทาร์เก็ตฟังก์ชันนี้ซึ่งควรใช้ IPT_ALIGN() macro เพื่อความถูกต้อง

userspacsiz

ฟิลด์นี้จะเซตค่าไว้เหมือนกับฟิลด์ size

help

ฟิลด์นี้คือฟังก์ชันที่ใช้ในการแสดงข้อความเมื่อผู้ใช้ใส่ option ' -h ' เพื่อแสดงข้อความอธิบายให้ผู้ใช้เข้าใจ

init

ฟิลด์นี้ใช้เพื่อเป็นการเริ่มต้นการอินิเชียลไลซ์เอ็กซ์ตราสเปส (initialize extra space) ในโครงสร้างของ ipt_entry_target โดยปกติจะเซตไว้เป็น *nfcache |= NFC_UNKNOWN

parse

ฟิลด์นี้จะถูกเรียกขึ้นมาใช้งานเมื่อมีการใส่ออฟชั่นของทาร์เก็ตฟังก์ชันในตอนที่ย้อนคำสั่ง iptables

final_check

ฟิลด์นี้จะถูกเรียกขึ้นมาใช้งานหลังจากป้อนคำสั่ง iptables ผ่านไปแล้วมันจะทำการเช็คว่าการป้อนคำสั่ง iptables เพื่อใช้กับทาร์เก็ตฟังก์ชันนี้ถูกต้องหรือไม่ เช่นถ้าเช็คแล้วปรากฏว่าไม่ถูกต้องก็อาจจะสั่งให้เรียกฟังก์ชัน ' exit_error() '

print

ใช้ในการแสดงรายละเอียดของ rule ที่เกิดจากการป้อนคำสั่ง iptables ที่ใช้ทาร์เก็ตฟังก์ชันนี้

save

ฟิลด์นี้จะถูกเรียกใช้เมื่อมีการใช้คำสั่ง iptables-save

extra_opts

ฟิลด์นี้จะถูกเรียกใช้ถ้าต้องการให้มีการทำงานออกพจน์ต่างๆ